제 2 장 Clusterware 구조와 프로세스

2.1 학습 목표

1 장에서 RAC 를 Clusterware, ASM, 데이터베이스 세 층으로 나눴다. 이 장은 맨 아래 Clusterware 층을 다룬다. 두 개의 스택과 그 안의 프로세스, 기동 순서, 자원이라는 개념을 정리하고, 설치가 남긴 네트워크 구성과 Grid 홈을 읽는 방법을 익힌다.

- OHAS 스택과 CRS 스택을 구분하고 각각이 쓰는 저장소(OLR, OCR)를 말할 수 있다.
- ohasd, crsd, ocssd, cssdagent, cssdmonitor, 에이전트의 역할과 실행 계정을 설명할 수 있다.
- alert.log 로 기동 순서를 따라가고 CRS-1601, CRS-5019 의 의미를 판독할 수 있다.
- `crsctl stop cluster` 와 `crsctl stop crs` 의 차이, CRS-4639 와 CRS-4535 의 차이로 장애 계층을 판별할 수 있다.
- 자원과 자원 유형, local 자원과 cluster 자원, 의존 관계를 `crsctl status resource -p` 로 읽을 수 있다.
- `oifcfg getif`, `/etc/hosts`, `srvctl config scan/vip` 로 공용·VIP·사설·SCAN 구성을 확인할 수 있다.
- Grid 홈과 DB 홈, 두 ORACLE_BASE 의 차이와 진단 로그 위치를 구분할 수 있다.

2.2 두 개의 스택

Clusterware 는 하나의 덩어리가 아니라 두 층의 스택이다. 아래층은 OHAS(Oracle High Availability Services) 스택, 위층은 CRS(Cluster Ready Services) 스택이다. 명령도 관리 대상도 저장소도 다르다.

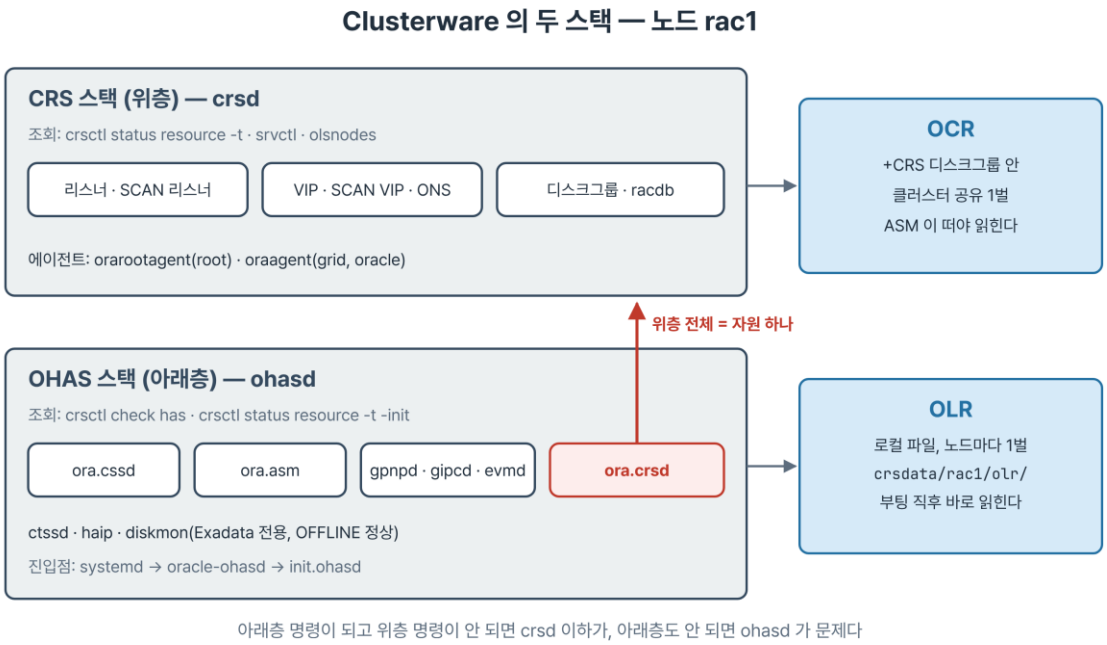


그림 2-1. 두 개의 스택 — OHAS 스택은 로컬 OLR 로, CRS 스택은 +CRS 안의 OCR 로 움직인다

2.2.1 OHAS 스택 — 아래층

- 노드가 부팅하면 systemd 가 `oracle-ohasd` 유닛으로 `init.ohasd` 를 실행하고, 여기서 ohasd 가 뜬다. ohasd 가 OHAS 스택의 진입점이다.
- 유닛에는 `After=network-online.target`, `Restart=always`, `StartLimitBurst=0`, `TimeoutStopSec=60min` 이 들어 있다. 네트워크가 올라온 뒤 기동하고, 죽으면 제한 없이 다시 띄우며, 정지에는 최대 한 시간을 준다.
- OHAS 스택의 자원은 `crsctl status resource -t -init` 로 본다. ora.cssd, ora.ctssd, ora.asm, ora.gpnpd, ora.gipcd, ora.evmd, ora.cluster_interconnect.haip, ora.crsd 같은 저수준 자원이 나온다.
- 이 목록에 ora.crsd 가 있다. 위층 스택 전체가 아래층에게는 자원 하나다.
- ora.diskmon 은 Exadata 스토리지 셀을 감시하는 자원이라 일반 환경에서 OFFLINE 이 정상이다.

2.2.2 CRS 스택 — 위층

- crsd 가 뜨면 CRS 스택이 시작된다. 리스너, VIP, SCAN, 디스크그룹, 데이터베이스, 서비스 같은 운영 자원을 관리한다.

- `crsctl status resource -t` 를 `-init` 없이 실행하면 이 목록이 나온다. 1 장 실습 01 에서 본 화면이다.
- 두 스택은 저장소가 다르다. OHAS 스택은 노드마다 하나씩 있는 로컬 파일 OLR(Oracle Local Registry)을, CRS 스택은 클러스터가 공유하는 OCR(Oracle Cluster Registry)을 쓴다.

```
[root@rac1 ~]# cat /etc/oracle/olr.loc
olrconfig_loc=/u01/app/grid/crsdata/rac1/olr/rac1_19.olr
crs_home=/u01/app/19.3.0/grid
[root@rac1 ~]# ocrcheck | grep -E "ID|Device"
         ID                         :  665666554
         Device/File Name           :       +CRS
```

- OLR 은 로컬 파일 시스템에 있고 OCR 은 ASM 디스크그룹 +CRS 안에 있다. 부팅 직후에는 ASM 이 아직 없으므로 OHAS 스택은 OLR 만으로 일어서야 한다. crsd 는 ASM 이 +CRS 를 마운트한 뒤에야 뜬다.
- OLR ID 는 노드마다 다르고 OCR ID 는 두 노드에서 같다. OLR 은 노드별로 따로 만든 레지스트리이고 OCR 은 하나를 공유한다. 두 저장소의 관리는 3 장에서 다룬다.

> **Note · ocrcheck 와 ocrcheck -local**
> `ocrcheck` 는 OCR 을, `ocrcheck -local` 은 OLR 을 본다. ASM 이 내려간 노드에서 `ocrcheck` 를 실행하면 PROT-602 와 PROC-26(Insufficient quorum to open OCR devices)으로 실패하지만 `ocrcheck -local` 은 정상이다. 레지스트리 손상을 의심하기 전에 ASM 이 떠 있는지부터 본다.

2.2.3 계층을 명령으로 가른다

조회 명령마다 묻는 대상이 정해져 있다. 어느 명령이 되고 어느 명령이 안 되는지로 죽은 계층을 판별한다.

명령	묻는 대상	정상 응답
crsctl check has	ohasd	CRS-4638 online
crsctl status resource -t -init	ohasd	OHAS 자원 목록
crsctl check crs	ohasd·crsd·cssd·evmd	CRS-4638, 4537, 4529, 4533
crsctl status resource -t	crsd	운영 자원 목록
srvctl, olsnodes	crsd·cssd	자원 상태, 노드 목록

```
[root@rac2 ~]# crsctl check crs
CRS-4638: Oracle High Availability Services is online
CRS-4535: Cannot communicate with Cluster Ready Services
CRS-4530: Communications failure contacting Cluster Synchronization Services
daemon
CRS-4534: Cannot communicate with Event Manager
```

- 위 출력은 rac2 에서 `crsctl stop cluster` 를 실행한 직후의 모습이다. ohasd 는 살아 있고 crsd, ocssd, evmd 는 내려갔다.
- 이때 `crsctl status resource -t -init` 는 조회되고, `-init` 없는 조회는 CRS-4535 로 실패한다.

2.2.4 stop cluster 와 stop crs

항목	crsctl stop cluster	crsctl stop crs
내리는 범위	CRS 계층과 그 아래 저수준 자원	OHAS 를 포함한 노드 스택 전체
ohasd	남는다	종료된다
정지 후 crsctl check has	CRS-4638 online	CRS-4639 접촉 불가
마지막 메시지	CRS-2792	CRS-2792 → CRS-2793 → CRS-4133
다시 올릴 때	crsctl start cluster	crsctl start crs
쓰는 상황	노드를 클러스터에서 잠시 뺄 때	노드 정지, OS 패치

- CRS-2792 는 CRS 관리 자원의 정지 완료, CRS-2793 은 OHAS 관리 자원의 정지 완료, CRS-4133 은 OHAS 자체의 정지다.
- stop crs 가 더 오래 걸린다. OHAS 계층까지 모두 내리기 때문이다. 작업 계획에 이 차이를 반영한다.
- `-all` 을 붙이면 모든 노드에 적용된다(`crsctl stop cluster -all`). 노드 하나만 내릴 때는 붙이지 않는다.

2.3 프로세스와 실행 계정

ps 로 보면 Clusterware 프로세스는 root 와 grid 두 계정으로 나뉘어 돈다. 노드를 재부팅시키거나 네트워크 주소를 올려야 하는 프로세스는 root 로, 나머지는 grid 로 돈다.

2.3.1 핵심 데몬

프로세스	계정	역할	죽으면
ohasd.bin	root	OHAS 스택 진입점. 저수준 자원 기동·감시	systemd 가 즉시 재기동
crsd.bin	root	OCR 을 읽어 운영 자원을 기동·감시·재배치	ohasd 가 재기동. 그동안 자원 관리 정지
ocssd.bin	grid	노드 멤버십 판정. 하트비트와 보팅 파일 사용	노드 재부팅(스플릿 브레인 방지)
evmd.bin	grid	이벤트 발행. FAN 이벤트의 출발점	이벤트 통지가 끊긴다
octssd.bin	root	클러스터 시간 동기화(CTSS)	시간 동기가 멈춘다
gpnpd.bin	grid	GPnP 프로필 관리(인터커넥트, ASM 발견 문자열)	부팅 정보를 얻지 못한다
gipcd.bin	grid	노드 간 통신 계층(Grid IPC)	노드 간 통신이 끊긴다
mdnsd.bin	grid	멀티캐스트 이름 해석	이름 발견 실패
osysmond.bin	root	시스템 자원 수집(CHM)	성능 이력이 끊긴다

- 실습 환경의 CTSS 는 Active mode 다. NTP 가 구성되지 않았기 때문에 CTSS 가 직접 시간을 맞춘다. `crsctl check ctss` 로 확인한다.

2.3.2 감시자 — cssdagent 와 cssdmonitor

- cssdagent 는 ocssd 를 띄우고 상태를 감시한다. ocssd 가 응답하지 않으면 노드를 재부팅한다.
- cssdmonitor 는 cssdagent 와 시스템 행(hang)을 감시한다. 감시자를 다시 감시하는 구조다.
- 둘 다 root 로 돈다. 판단이 불가능해진 순간 노드를 내려야 하기 때문이다.
- ocssd 가 멈춘 노드는 자기가 클러스터에서 빠졌다는 사실도 모른다. 그 상태로 공유 스토리지에 계속 쓰면 데이터가 깨지므로 노드를 죽이는 쪽을 택한다. 이것이 축출(eviction)이다.

실무 시나리오 · 감시 프로세스를 종료했다가 노드가 재부팅된 사례
운영 이관 전 점검에서 CPU 를 쓰는 프로세스를 정리한다며 cssdmonitor 를 kill 했다. 몇 초 뒤 노드가 재부팅됐고 담당자는 하드웨어 결함을 의심했다.
감시 체계가 무너진 상태를 Clusterware 는 데이터 손상보다 위험하게 본다. 프로세스 정리 규칙에서 Grid 홈의 프로세스를 제외하는 것을 운영 기준으로 둔다.

2.3.3 에이전트

- ohasd 와 crsd 는 지시만 하고, 자원을 실제로 기동·정지·점검하는 것은 에이전트다.
- orarootagent 는 root 권한이 필요한 자원(VIP, 네트워크, HAIP, 디스크그룹 일부)을, oraagent 는 일반 계정 자원(리스너, ASM, 데이터베이스, 서비스)을 맡는다.
- 에이전트는 계층별, 자원 소유자별로 하나씩 뜬다. 실습 환경에는 oraagent 가 셋(OHAS 용 grid, CRS 용 grid, 데이터베이스용 oracle) 보인다.
- 에이전트가 죽어도 자원은 살아 있다. 감시만 잠시 끊기고 crsd 가 새 에이전트를 띄운다.

2.3.4 권한이 필요한 명령

- `crsctl` 의 check, get, status 계열은 grid 로 된다. config 계열은 조회도 root 를 요구한다. grid 로 `crsctl config crs` 를 실행하면 CRS-4563(Insufficient user privileges)이 난다.
- root 의 PATH 에는 Grid 홈이 없다. root 로 실행할 때는 `/u01/app/19.3.0/grid/bin/crsctl` 처럼 전체 경로를 쓴다.

2.4 기동 순서

스택이 올라오는 순서는 Clusterware alert.log 에 그대로 남는다. 위치는 grid 의 ORACLE_BASE 아래 `/u01/app/grid/diag/crs/rac1/crs/trace/alert.log` 다.

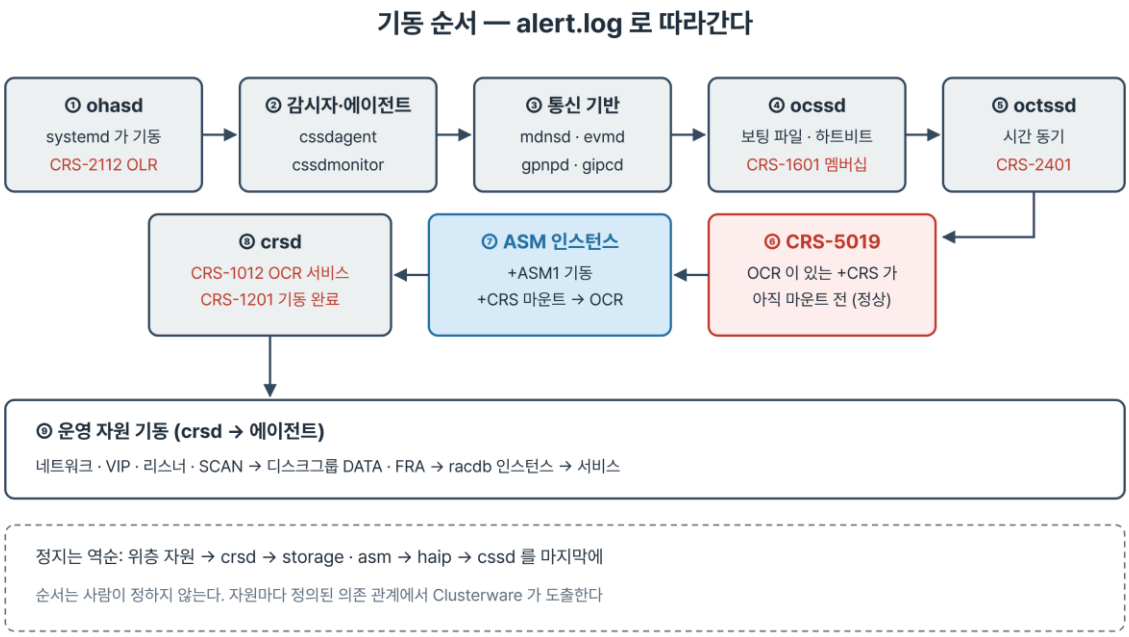


그림 2-2. 기동 순서 — OLR 로 일어선 OHAS 스택이 멤버십을 확정하고, ASM 이 +CRS 를 마운트한 뒤 crsd 가 뜬다

```
[OHASD(2719)]  CRS-2112: The OLR service started on node rac1.
[OHASD(2719)]  CRS-1301: Oracle High Availability Service started on node rac1.
[OCSSD(3445)]  CRS-1601: CSSD Reconfiguration complete. Active nodes are rac1
rac2 .
[OCTSSD(4089)] CRS-2401: The Cluster Time Synchronization Service started on
host rac1.
[ORAROOTAGENT] CRS-5019: All OCR locations are on ASM disk groups [CRS],
               and none of these disk groups are mounted.
[CRSD(4611)]   CRS-1012: The OCR service started on node rac1.
[CRSD(4611)]   CRS-1201: CRSD started on node rac1.
```

단계	무슨 일이 일어나는가
1	systemd 가 ohasd 를 띄우고 ohasd 가 OLR 을 연다(CRS-2112)
2	cssdagent, cssdmonitor, OHAS 계층 에이전트가 뜬다
3	mdnsd, evmd, gpnpd, gipcd 가 뜬다. 이름 해석과 노드 간 통신 기반
4	ocssd 가 뜨고 보팅 파일과 하트비트로 멤버십을 확정한다(CRS-1601)
5	octssd 가 뜬다(CRS-2401)
6	ASM 인스턴스가 뜨기 전에는 OCR 을 못

	읽는다는 메시지가 남는다(CRS-5019)
7	ASM 이 +CRS 를 마운트하면 crsd 가 뜬다(CRS-1012, CRS-1201)
8	crsd 가 리스너, VIP, 디스크그룹, 데이터베이스 순으로 운영 자원을 올린다

- CRS-1601 은 멤버십 재구성이 끝났다는 메시지다. Active nodes 목록이 그 결과다. 노드가 들어오거나 빠질 때마다 남으므로 축출 사고를 조사할 때 가장 먼저 찾는다(17 장).
- CRS-5019 는 부팅 중에 정상적으로 나오는 과도기 메시지다. 잠시 뒤 ASM 이 뜨면 해소된다. 이 줄만 보고 OCR 복구를 시작하면 없던 문제를 만든다.
- CRS-5019 에서 crsd 기동까지가 ASM 인스턴스를 띄우고 +CRS 를 마운트하는 시간이다. 재부팅 직후 바로 접속하면 ORA-01034 를 만나므로 몇 분 기다린 뒤 상태를 확인한다.
- 정지는 기동의 역순이다. ons 와 network 같은 위층 자원을 내리고 crsd 를 내린 뒤, storage 와 asm 을 거쳐 cssd 를 마지막에 내린다.

실습 랩 rac1 의 alert.log 에서 설치 직후 정상 기동 구간만 골라 CRS 번호를 시각 순으로 늘어놓으면 아래와 같다.

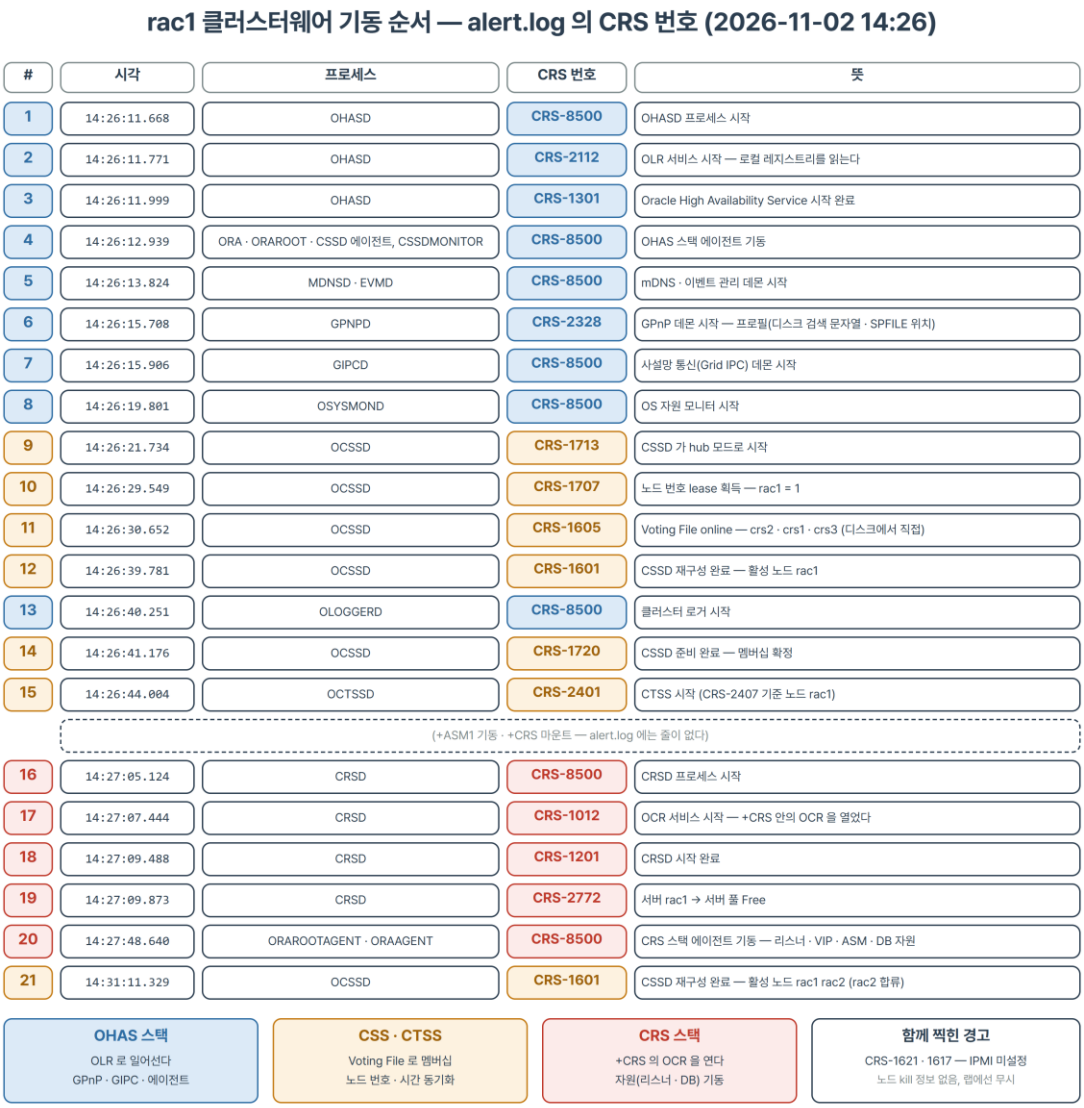


그림 2-3. alert.log 의 CRS 번호로 본 실제 기동 — rac1, 설치 직후 정상 기동(2026-11-02 14:26:11~14:31:11)

- OHASD 시작(14:26:11)부터 CTSS 시작(14:26:44)까지 33 초다. OHAS 스택 데몬은 대부분 CRS-8500(프로세스 시작) 한 줄만 남기므로 대괄호 안의 프로세스 이름으로 구분한다.
- CRS-1605 는 ocssd 가 Voting File 세 개(crs1~crs3)를 디스크에서 직접 읽었다는 기록이다. ASM 인스턴스가 뜨기 전이다.
- 이 기동에는 CRS-5019 가 찍히지 않았다. 늘 나오는 메시지는 아니다. CTSS 시작과 CRSD 시작(14:27:05) 사이 21 초에 +ASM1 이 뜨고 +CRS 를 마운트했으며, 그 기록은 Clusterware alert.log 가 아니라 ASM 의 alert 로그에 남는다.

- 14:31:11 의 두 번째 CRS-1601 은 rac2 가 합류한 재구성이다. 같은 OCSSD(32299) 프로세스가 남겼다.
- 같은 구간의 CRS-1621·CRS-1617 은 IPMI 가 구성되지 않아 노드 kill 정보가 없다는 경고다. IPMI 를 쓰지 않는 실습 랩에서는 무시한다.

2.5 자원과 의존 관계

Clusterware 에게 관리 대상은 모두 자원(resource)이다. 자원마다 유형(type)이 있고, 유형이 기동·정지·점검 방법을 정한다.

2.5.1 자원 이름과 유형

자원 이름 규칙	예	유형
ora.<DB 이름>.db	ora.racdb.db	ora.database.type
ora.<노드>.vip	ora.rac1.vip	ora.cluster_vip_net1.type
ora.<디스크그룹>.dg	ora.DATA.dg	ora.diskgroup.type
ora.LISTENER.lsnr	노드 리스너	ora.listener.type
ora.LISTENER_SCAN1.lsnr	SCAN 리스너	ora.scan_listener.type
ora.scan1.vip	SCAN VIP	ora.scan_vip.type

- ora. 접두어는 Oracle 이 정의한 자원이다. 이 자원은 `srvctl` 로 다룬다. `crsctl` 로 직접 기동·정지하면 Oracle 이 정의한 처리 순서를 건너뛴다(11 장).
- 기본 유형은 local_resource 와 cluster_resource 등이다. local 자원은 모든 노드에 하나씩 뜨고(리스너, ONS, 네트워크), cluster 자원은 클러스터 전체에서 개수가 정해진다(SCAN, VIP, 데이터베이스, 디스크그룹).
- `crsctl status resource -t` 화면의 Local Resources 와 Cluster Resources 두 덩어리가 이 구분이다.
- 이름을 틀리면 CRS-2613(Could not find resource)이 난다. ora.racdb 는 서버 풀 이름이고 데이터베이스 자원은 ora.racdb.db 다. CRS-2613 은 이름 문제이고 CRS-4535·CRS-4639 는 통신 문제다.

2.5.2 속성으로 읽는 의존 관계

```
[grid@rac1 ~]$ crsctl status resource ora.racdb.db -p | grep -E
'^(CARDINALITY|PLACEMENT|AUTO_START|START_DEPENDENCIES)='
AUTO_START=restore
CARDINALITY=2
PLACEMENT=restricted
```

```
START_DEPENDENCIES=hard(global:uniform:ora.FRA.dg, global:uniform:ora.DATA.dg)
  pullup(global:ora.DATA.dg, global:ora.FRA.dg)
weak(type:ora.listener.type, ...)
```

- CARDINALITY=2 는 인스턴스 두 개, PLACEMENT=restricted 는 정해진 노드에만 배치한다는 뜻이다. 관리자 관리형 데이터베이스의 모습이다.
- AUTO_START=restore 는 재부팅 전 상태로 되돌린다는 뜻이다. 기동 상태였으면 올리고 정지 상태였으면 두고 본다.
- hard 의존은 대상이 먼저 ONLINE 이어야 기동한다는 뜻이다. +DATA 와 +FRA 가 없으면 racdb 는 뜨지 않는다. weak 의존(리스너)은 없어도 기동은 한다.
- ACL 에서 소유자는 oracle 이고 grid 에는 r-x 만 있다. 데이터베이스 자원의 권한 분리가 자원 수준에서 강제된다.

2.5.3 자원 재배치와 페일백

- 클러스터에 하나만 필요한 자원(ora.scan1.vip, ora.cvu, ora.qosmserver)은 그 노드의 스택이 내려가면 살아 있는 노드로 옮겨 간다.
- 노드가 돌아와도 자동으로 되돌아가지 않는다. 장애와 점검이 반복되면 자원이 한쪽으로 쏠리므로 주기적으로 배치를 보고 필요하면 `srvctl relocate` 로 옮긴다.
- 서버 풀은 `crsctl status serverpool` 로 본다. Free, Generic, ora.racdb 가 있고 두 노드가 Generic 과 ora.racdb 에 들어 있다.

2.6 장애 계층 판별

명령이 실패했을 때 오류 번호가 어느 계층에 닿지 못했는지 알려 준다.

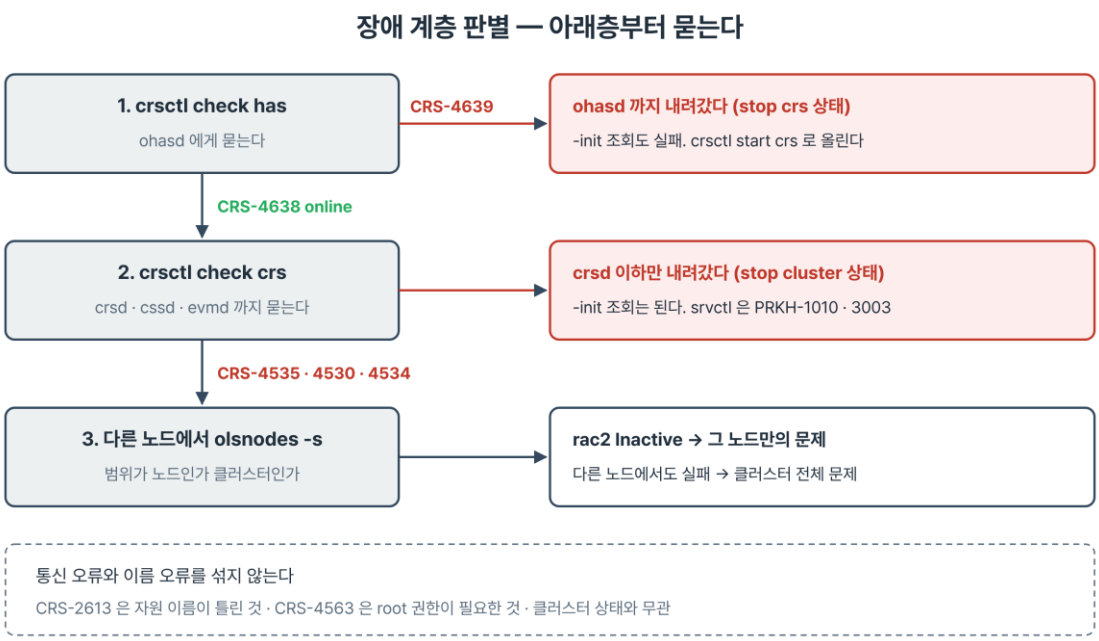


그림 2-4. 장애 계층 판별 — 아래층 명령이 되는지, 다른 노드에서는 어떻게 보이는지로 범위를 좁힌다

명령	stop crs 후	stop cluster 후
crsctl check has	CRS-4639	CRS-4638 online
crsctl check crs	CRS-4639	CRS-4638 뒤에 CRS-4535, 4530, 4534
crsctl status resource -t -init	CRS-4639	조회됨(대부분 OFFLINE)
crsctl status resource -t	CRS-4535	CRS-4535
srvctl status database	PRKH-1010, PRKH-3003	PRKH-1010, PRKH-3003
olsnodes -s	PRCO-19, PRCO-2	PRCO-19, PRCO-2

- CRS-4639 는 ohasd 에 닿지 못한 것이다. 스택 전체가 내려가 있다.
- CRS-4535 는 crsd, CRS-4530 은 ocssd, CRS-4534 는 evmd 에 닿지 못한 것이다. ohasd 는 살아 있을 수 있다.
- PRKH-1010 과 PRKH-3003 은 srvctl 이 CRS 와 CSS 데몬에 닿지 못했다는 뜻이다.
- 한 노드에서 명령이 실패하면 다른 노드에서 `olsnodes -s -n` 을 실행한다. 그 노드만 Inactive 면 노드 문제이고, 다른 노드에서도 실패하면 클러스터 전체 문제다.

```
[grid@rac1 ~]$ olsnodes -s -n
rac1    1       Active
rac2    2       Inactive
```

Best Practice · 한 노드에서 실패하면 다른 노드에서 확인한다
스택이 내려간 노드에서 srvctl 을 반복 실행하면 결과는 매번 같다. 살아 있는 노드에서 `olsnodes -s` 를 한 번 실행하면 문제 범위가 확정된다. RAC 진단은 두 노드를 오가며 한다.

2.6.1 CSS 파라미터와 자동 기동

값	실습 환경	뜻
misscount	30 초	인터커넥트 하트비트가 이만큼 끊기면 네트워크 장애로 판단
disktimeout	200 초	보팅 파일 I/O 가 이만큼 응답 없으면 디스크 장애로 판단
reboottime	3 초	축출 결정 후 재부팅까지 주는 시간

- 조회는 grid 로 `crsctl get css misscount` 처럼 한다. 기본값 유지를 권장한다. misscount 를 늘리면 일시적 지연에는 덜 죽지만 진짜 장애 감지가 늦어진다.
- 자동 기동 여부는 root 로 `crsctl config crs` 로 본다. CRS-4622 가 enabled, CRS-4621 이 disabled 다.
- OS 패치처럼 재부팅이 반복되는 작업은 `crsctl disable crs` 로 막아 두고 끝에 `crsctl enable crs` 로 되돌린다. 되돌리지 않으면 다음 재부팅 때 그 노드가 조용히 빠진다.

2.7 설치가 남긴 네트워크 구성

네트워크와 이름 해석은 설치 가이드 v2 의 3 장(노드 OS 설정)과 5 장(사전 점검)에서 구성했다. 운영에서는 그 결과를 읽고 맞는지 확인할 줄 알아야 한다.



그림 2-5. 인터페이스별 주소 — 공용·사설은 OS 가, VIP·SCAN·HAIP 는 Clusterware 가 올린다

2.7.1 인터페이스와 주소

```
[root@rac1 ~]# ip -o -4 addr show | awk '{print $2, $4}'
ens33   172.16.225.101/24
ens33   172.16.225.111/24
ens33   172.16.225.120/24
ens160  172.16.119.101/24
ens160  169.254.27.118/19
```

- ens33 에는 공용 IP(.101), rac1-vip(.111), SCAN(.120)이 함께 올라와 있다. ens160 에는 사설 IP 와 HAIP(169.254.x.x)가 있다.
- 공용·사설 IP 는 OS 가 올리고 VIP·SCAN·HAIP 는 Clusterware 가 올린다. 설치 전에는 VIP 와 SCAN 주소가 어디에도 붙어 있으면 안 된다.
- SCAN VIP 는 클러스터에 하나뿐이라 어느 한 노드에만 보인다. 앞 절의 페일백 없음 때문에 rac1 에 남아 있을 수도 있다.
- HAIP 는 인터커넥트를 위해 Clusterware 가 자동으로 붙인 링크 로컬 주소다. ASM 과 데이터베이스는 이 주소로 인터커넥트 통신을 한다.

2.7.2 oifcfg — 등록된 용도

```
[grid@rac1 ~]$ oifcfg getif
ens160  172.16.119.0  global  cluster_interconnect,asm
ens33   172.16.225.0  global  public
```

```
[grid@rac1 ~]$ oifcfg iflist -p -n
ens33   172.16.225.0  PRIVATE  255.255.255.0
ens160  172.16.119.0  PRIVATE  255.255.255.0
ens160  169.254.0.0   UNKNOWN  255.255.224.0
```

- `getif` 는 Clusterware 에 등록된 용도다. ens33 은 public, ens160 은 cluster_interconnect 와 asm 이다. 운영 판단의 근거는 getif 다.
- `iflist -p` 의 PRIVATE 은 RFC 1918 사설 대역이라는 뜻일 뿐이다. 172.16.225.x 도 사설 대역이라 PRIVATE 으로 나온다. 인터커넥트라는 뜻이 아니다.
- 용도를 바꾸는 명령은 `oifcfg setif` 다. 인터커넥트 변경은 클러스터 재기동이 따르는 작업이라 계획 작업으로 다룬다.
- 두 대역이 실제로 다른 경로로 나가는지는 `ip route` 와 `ping -I ens160 rac2-priv` 로 확인한다.

2.7.3 이름 해석 — /etc/hosts 와 dnsmasq

```
172.16.225.101  rac1.localdomain  rac1
172.16.225.111  rac1-vip.localdomain  rac1-vip
172.16.119.101  rac1-priv.localdomain  rac1-priv
172.16.225.120  rac-scan.localdomain  rac-scan
```

- 2 노드 클러스터에는 공용 2, VIP 2, 사설 2, SCAN 1 해서 이름 일곱 개가 필요하다. 위는 그중 rac1 쪽 셋과 SCAN 이다. FQDN 과 짧은 이름을 함께 적고, 두 노드의 파일은 `diff` 로 대조해 같게 둔다.
- cluvfy 는 네임서버가 지정되어 있고 그 네임서버가 노드 이름을 풀 것을 함께 요구한다. 실습 환경은 각 노드의 dnsmasq 가 `/etc/hosts` 를 DNS 로 서비스하고 `/etc/resolv.conf` 는 127.0.0.1 을 가리킨다.
- dnsmasq 의 `expand-hosts` 는 짧은 이름에 도메인을 붙여 FQDN 으로도 답하게 하고, `no-resolv` 는 자기 자신을 상위 DNS 로 삼는 무한 참조를 막는다.
- `/etc/hosts` 를 고치면 두 노드 모두 고치고 dnsmasq 를 재시작해야 반영된다.
- SCAN 이 IP 하나로만 풀리므로 `cluvfy comp scan` 은 PRVG-11368 경고를 낸다. IP 3 개를 권장한다는 경고이고 실패는 아니다.

2.7.4 srvctl 로 보는 SCAN 과 VIP

```
[grid@rac1 ~]$ srvctl config scan
SCAN name: rac-scan, Network: 1
Subnet IPv4: 172.16.225.0/255.255.255.0/ens33, static
```

```
SCAN 1 IPv4 VIP: 172.16.225.120
[grid@rac1 ~]$ srvctl config vip -node rac2
VIP Name: rac2-vip
VIP IPv4 Address: 172.16.225.112
```

- `srvctl config scan` 은 SCAN 이름, 서브넷, SCAN VIP 목록을, `srvctl config scan_listener` 는 SCAN 리스너와 포트를 보여 준다.
- `srvctl config vip -node` 는 노드 VIP 의 이름과 주소를, `srvctl config nodeapps` 는 VIP·네트워크·ONS 를 함께 보여 준다.
- 없는 노드를 지정하면 PRKO-2310(VIP does not exist)이 난다. 노드 이름 오타를 잡는 데 쓴다.

2.8 Grid 홈과 두 ORACLE_HOME

RAC 서버에는 Oracle 홈이 둘 있다. Clusterware 와 ASM 이 쓰는 Grid 홈과 데이터베이스가 쓰는 DB 홈이다. 계정마다 ORACLE_HOME, ORACLE_SID, ORACLE_BASE 가 모두 다르다.

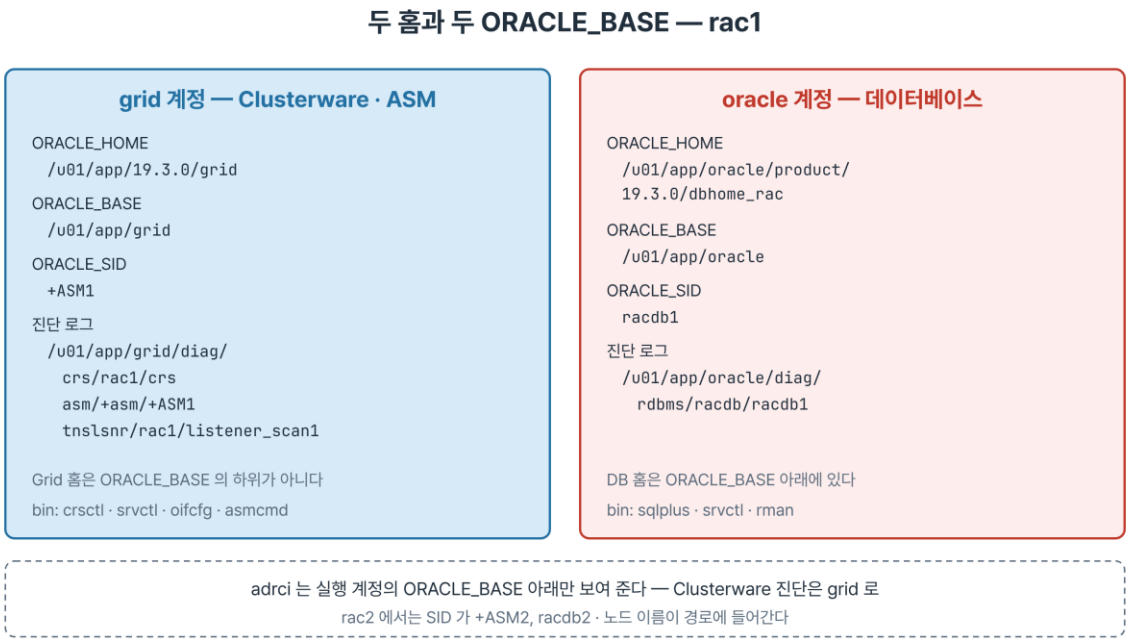


그림 2-6. 두 홈과 두 ORACLE_BASE — 진단 로그 위치와 adrci 가 보여 주는 목록이 계정에 따라 갈린다

계정	ORACLE_HOME	ORACLE_SID (rac1/rac2)	ORACLE_BASE
grid	/u01/app/19.3.0/grid	+ASM1 / +ASM2	/u01/app/grid

oracle	/u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_rac	racdb1 / racdb2	/u01/app/oracle

2.8.1 Grid 홈의 주요 디렉터리

경로	내용
bin	crsctl, srvctl, olsnodes, oifcfg, ocrcheck, ocrconfig, asmcmd, cluvfy, sqlplus, lsnrctl
crs/install	rootcrs.sh 등 구성 스크립트
network/admin	ASM 리스너와 SCAN 리스너가 쓰는 listener.ora
dbs	ASM 인스턴스 관련 파일
install	설치 때 생긴 파일과 root.sh 로그
cv, deinstall, addnode	cluvfy 자료, 제거 도구, 노드 추가 도구(15 장)

- Grid 홈은 grid 의 ORACLE_BASE 하위가 아니다. `/u01/app/19.3.0/grid` 는 `/u01/app/grid` 밖에 있다. Grid 홈의 상위 경로가 root 소유여야 하기 때문에 생긴 19c 의 표준 배치다. DB 홈은 `/u01/app/oracle` 아래에 있다.
- sqlplus 는 두 홈에 각각 있다. grid 에서는 Grid 홈의 것이, oracle 에서는 DB 홈의 것이 잡힌다. 어느 쪽인지는 PATH 와 ORACLE_HOME 이 정한다.
- 설치된 홈 목록은 `/u01/app/oraInventory/ContentsXML/inventory.xml` 에 있다. 인벤토리가 가장 확실한 근거다.
- `/etc/oratab` 은 dbstart 가 쓰던 목록이다. RAC 데이터베이스의 구성과 자동 기동은 `srvctl config database -d racdb` 의 Type(RAC)과 Management policy(AUTOMATIC)로 확인한다(9 장).

2.8.2 진단 로그가 갈리는 곳

대상	위치
Clusterware	/u01/app/grid/diag/crs/rac1/crs/trace/alert.log, ocssd.trc, crsd.trc
ASM 인스턴스	/u01/app/grid/diag/asm/+asm/+ASM1/trace/alert_+ASM1.log
리스너·SCAN 리스너	/u01/app/grid/diag/tnslsnr/rac1/listener, listener_scan1
데이터베이스	/u01/app/oracle/diag/rdbms/racdb/racdb1/trace/alert_racdb1.log

- adrci 는 실행한 계정의 ORACLE_BASE 아래 진단 홈만 보여 준다. oracle 로 `adrci exec="show homes"`를 실행하면 diag/crs 가 목록에 없다. 로그가 없는 것이 아니라 계정이 다른 것이다.
- Clusterware 진단은 grid 로 한다. 파일 자체는 grid:oinstall 소유에 그룹 읽기 권한이 있어 oracle 로도 경로를 알면 읽힌다.
- 사람이 먼저 읽을 것은 alert.log 다. CRS-nnnnn 코드가 붙어 있고, 상세가 필요하면 메시지가 가리키는 .trc 파일로 간다.

Best Practice · 작업을 시작할 때 세 가지를 출력한다
`whoami; echo $ORACLE_HOME; echo $ORACLE_SID` 를 먼저 실행한다. rac2 에서 racdb1 을 찾아 ORA-01034 를 내거나, oracle 계정에서 Clusterware 로그를 찾다가 없다고 판단하는 실수가 여기서 걸러진다.

2.9 요약

- Clusterware 는 OHAS 스택(ohasd, OLR)과 CRS 스택(crsd, OCR) 두 층이다. 위층 전체가 아래층에게는 ora.crsd 자원 하나다.
- OLR 은 노드 로컬 파일이라 ASM 없이 읽히고, OCR 은 +CRS 안에 있어 ASM 이 뜬 뒤에야 crsd 가 올라온다.
- 노드를 재부팅할 권한이 필요한 ohasd, crsd, cssdagent, cssdmonitor, octssd, osysmond 는 root 로 돈다. 감시 프로세스를 죽이면 노드가 재부팅된다.
- 기동 로그의 CRS-1601 은 멤버십 확정, CRS-5019 는 부팅 중 과도기 메시지다.
- CRS-4639 는 ohasd, CRS-4535 는 crsd 에 닿지 못한 것이다. 한 노드에서 실패하면 다른 노드에서 `olsnodes -s` 로 범위를 정한다.
- ora. 자원은 srvctl 로 다루고, 의존 관계는 `crsctl status resource -p` 로 읽는다. 옮겨 간 자원은 돌아오지 않는다.
- 네트워크 용도는 `oifcfg getif` 가 정답이다. 이름 해석은 /etc/hosts 를 dnsmasq 가 서비스하고 SCAN 은 IP 하나로 풀린다.
- grid 와 oracle 은 ORACLE_HOME, ORACLE_SID, ORACLE_BASE 가 모두 다르고 진단 로그도 각자의 ORACLE_BASE 아래에 있다.

2.10 퀴즈

Quiz · 퀴즈

1. `crsctl check has` 는 online 인데 `crsctl check crs` 가 CRS-4535 를 낸다. 어느 계층이 내려갔으며 자원은 어떤 명령으로 조회할 수 있는가?
2. 정지 출력만 보고 `stop cluster` 와 `stop crs` 를 구별하려면 어떤 메시지를 보는가?
3. 부팅 로그의 CRS-5019(OCR 이 있는 디스크그룹 미마운트)에 조치가 필요한가?
4. crsd 가 ocssd 보다 늦게 뜨는 구조적 이유를 OLR 과 OCR 의 위치로 설명하시오.
5. `oifcfg iflist -p` 가 ens33 을 PRIVATE 으로 보여 준다. 공용망 설정이 잘못된 것인가?
6. oracle 계정의 `adrci show homes` 에 diag/crs 가 없다. Clusterware 로그가 없는 것인가?

Note · 정답과 해설

1. crsd 이하가 내려갔고 ohasd 는 살아 있다. `crsctl status resource -t -init` 는 ohasd 에 묻기 때문에 조회된다.
2. CRS-4133(Oracle High Availability Services has been stopped). stop crs 에서는 CRS-2792, CRS-2793 에 이어 CRS-4133 까지 나오고 stop cluster 는 CRS-2792 에서 끝난다.
3. 필요 없다. ASM 이 +CRS 를 마운트하기 전의 과도기 메시지이며 잠시 뒤 crsd 가 뜬다.
4. ohasd 는 로컬 파일인 OLR 만으로 시작한다. crsd 는 +CRS 안의 OCR 을 읽어야 하므로 ocssd 가 멤버십을 확정하고 ASM 이 +CRS 를 마운트한 뒤에 뜬다.
5. 아니다. PRIVATE 은 RFC 1918 사설 대역이라는 뜻이다. Clusterware 용도는 `oifcfg getif` 의 public 으로 확인한다.
6. 아니다. adrci 는 실행 계정의 ORACLE_BASE 아래만 보여 준다. Clusterware 로그는 /u01/app/grid/diag 아래에 있으므로 grid 계정으로 확인한다.

2.11 실습 개요

이 장의 실습은 대부분 조회다. 실습 02-05 만 rac2 의 Clusterware 를 정지했다가 되살린다. 끝나면 `crsctl check cluster -all` 과 `srvctl status database -d racdb` 로 원상 복구를 확인한다.

실습	파일	목적
02-01	RAC/02 장/2 장_실습_01_Clusterware 프로세스식별.txt	systemd 진입점부터 프로세스 목록과 실행 계정을 정리한다
02-02	RAC/02 장/2 장_실습_02_두스택의구분.txt	check has 와 check

		crs, -init 조회, OLR 과 OCR 을 대조한다
02-03	RAC/02 장/2 장_실습_03_자원개념과유형.txt	자원 유형, 속성, 의존 관계, 서버 풀을 읽는다
02-05 ★	RAC/02 장/2 장_실습_05_정지시오류재현.txt	stop cluster 와 stop crs 후의 오류를 계층별로 구분한다
03-01	RAC/03 장/3 장_실습_01_네트워크요건확인.txt	인터페이스 주소, oifcfg getif 와 iflist, 경로 분리를 확인한다
04-06	RAC/04 장/4 장_실습_06_Grid 홈구조.txt	Grid 홈의 디렉터리와 실행 파일, 스크립트 권한을 본다
04-07	RAC/04 장/4 장_실습_07_두 ORACLE_HOME 구분.txt	계정별 환경 변수, 인벤토리, 진단 로그 위치를 구분한다

- ★는 두 노드가 모두 살아 있어야 하는 실습이다. 스냅샷이 필요한 실습은 없다.
- 수료 후 자습: 2 장_실습_04_기동순서추적, 2 장_실습_06_로그위치확인, 2 장_실습_07_자동기동과 CSS 파라미터, 3 장_실습_02_이름해석검증.
- 03-01, 04-06, 04-07 은 RAC/03 장·04 장 폴더의 트랜스크립트다. 실습 번호는 폴더 번호와 파일 번호를 이은 것이다. 설치 단계 설명(cluvfy, cvuqdisk, root.sh 래퍼)은 건너뛰고 확인 명령만 따라간다.